



Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

De fidelidad estática a fidelidad diferencial

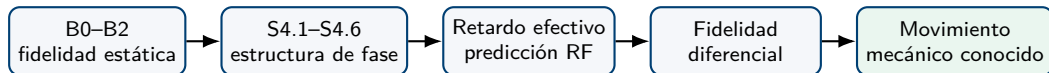
Gemelo digital inalámbrico para sensado fisiológico y de actividad

Alan Gabriel Romero-Pacheco

Asesores: Dr. Fidel Rodríguez y Dr. Gerardo Rodríguez

Avances de tesis doctoral – Octubre 2026

Argumento de la presentación



Tesis metodológica

Una mejora en potencia, magnitud o dispersión de retardos no garantiza que el gemelo conserve la estructura compleja necesaria para sensado. La siguiente validación debe medir la respuesta del canal ante una perturbación conocida.

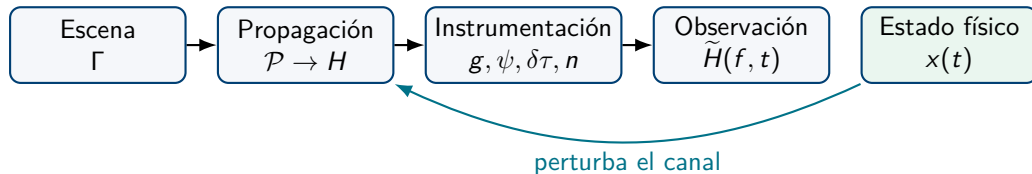
Alcance de la evidencia actual

Los resultados disponibles demuestran alineación compleja estática parcialmente transferible dentro de dc01. Todavía no demuestran recuperación de respiración.

La pregunta que organiza el trabajo

Objetivo científico

Identificar qué componentes del canal complejo deben **calibrarse, predecirse o marginalizarse** para preservar la sensibilidad a dinámica humana.

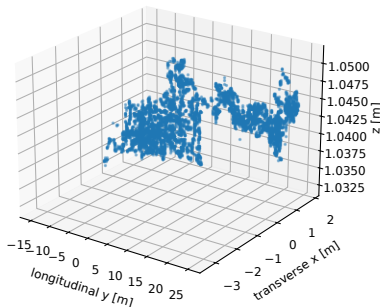


Distinción clave

Reproducir H en una escena fija es un diagnóstico. Para sentido interesa además reproducir cómo cambia H cuando cambia x .

Banco estático dc01 y unidad experimental

dc01 measurement positions



Datos disponibles

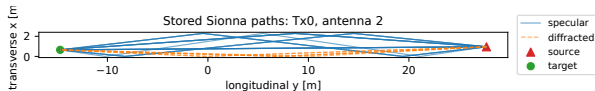
- 10,000 posiciones físicas.
- Dos arreglos, 32 antenas por arreglo.
- 1024 subportadoras sobre ≈ 50 MHz.
- Portadora de 3.438 GHz.
- Canal y posición: $H_i \in \mathbb{C}^{2 \times 32 \times 1024}$.

Dependencia

640,000 vectores antena–posición no son capturas independientes: la unidad experimental es la posición/captura.

DICHASUS dc01; partición original: 5000 entrenamiento, 100 validación y 4900 prueba.

Modelo directo congelado durante B0–B2



Síntesis común

- 1 colocar receptores;
- 2 reconstruir caminos almacenados;
- 3 calcular campos electromagnéticos;
- 4 obtener CIR con `scattering=False`;
- 5 transformar a 1024 tonos;
- 6 normalizar por $\sqrt{1024}$;
- 7 aplicar escala global.

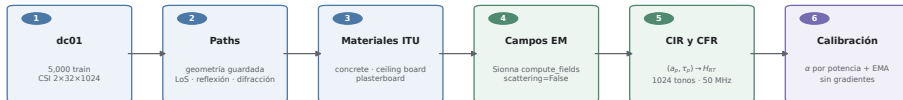
Restricción física

Se almacenaron hasta 198 caminos especulares, 6 difractados y 445 difusos, pero la síntesis evaluada excluye la dispersión difusa.

B0: referencia nominal con materiales ITU

B0 · Pipeline de referencia con materiales ITU

La geometría, los paths y las propiedades electromagnéticas permanecen fijos; únicamente se calibra una escala global de potencia.



Qué se ajusta

escala global α

Qué permanece fijo

geometría

paths

materiales ITU

Configuración

batch 8

10,000 pasos EMA

$\delta=0.999$

sin Adam

sin pérdida de fase

Resultado de calibración: $\alpha=5.763e-10$ (-92.39 dB)

Test (4,900 posiciones): r potencia 0.699 | r RMS-DS 0.173 | MAE fase bruta 89.93°

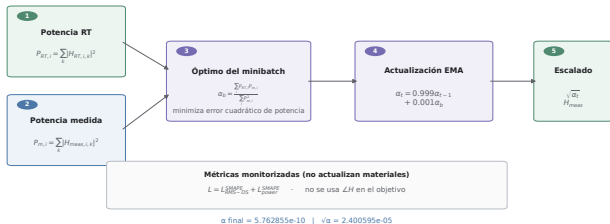
Papel experimental

Geometría, caminos y materiales permanecen fijos. B0 estima sólo una escala global de potencia; no emplea Adam ni supervisión de fase.

B0: estimación cerrada de la escala de potencia

B0 • Método de calibración de potencia

Estimador cerrado por minibatch seguido de un promedio móvil exponencial; las pérdidas sólo se reportan.



Por minibatch $\mathcal{B}$

$$\hat{\alpha}_{\mathcal{B}} = \frac{\sum_i P_i^{\text{RT}} P_i^{\text{real}}}{\sum_i (P_i^{\text{real}})^2},$$

$$\alpha_t = .999\alpha_{t-1} + .001\hat{\alpha}_{\mathcal{B}_t}.$$

Ejecución conservada

$$\alpha = 5.762855 \times 10^{-10},$$

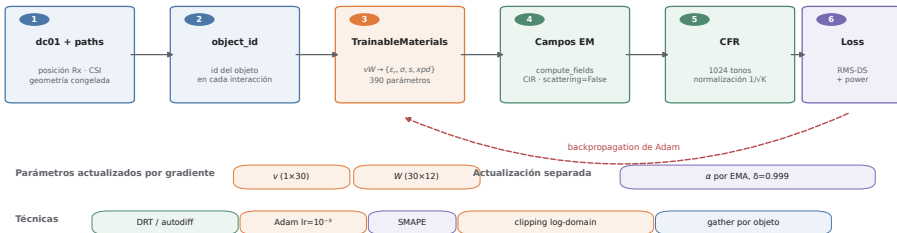
$$\sqrt{\alpha} = 2.400595 \times 10^{-5}.$$

La escala no cambia retardos ni fase relativa.

B1: calibración diferenciable constante por objeto

B1 · Pipeline de calibración diferenciable por objeto

Los paths permanecen fijos. Adam actualiza una parametrización global de ϵ y σ para floor, ceiling y walls.



Sin posición como entrada · sin supervisión de fase · scattering y XPD forzados a cero · test no usado al entrenar

Test (4,900 posiciones): r potencia 0.736 | r RMS-DS 0.278 | MAE fase bruta 89.95°

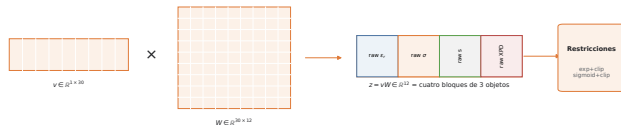
Qué aprende

Permitividad relativa y conductividad efectivas para piso, techo y paredes. Los caminos permanecen fijos y el gradiente atraviesa el trazador diferenciable.

B1: parametrización e identificabilidad

B1 • Parametrización interna de TrainableMaterials

La capa produce un vector global de 12 valores y selecciona el triplete correspondiente mediante object_id.



Selección durante el trazado



floor: cr=1, o=0.001 ceiling: cr=70.4, o=8.09 walls: cr=7.33, o=1.95

390 parámetros entrenables, pero sólo 12 salidas efectivas; points no se utiliza, s=XPD=0.

Factorización interna

$$z = vW \in \mathbb{R}^{12},$$
$$v \in \mathbb{R}^{1 \times 30}, \quad W \in \mathbb{R}^{30 \times 12}.$$

390 parámetros producen 12 salidas; sólo seis afectan la síntesis.

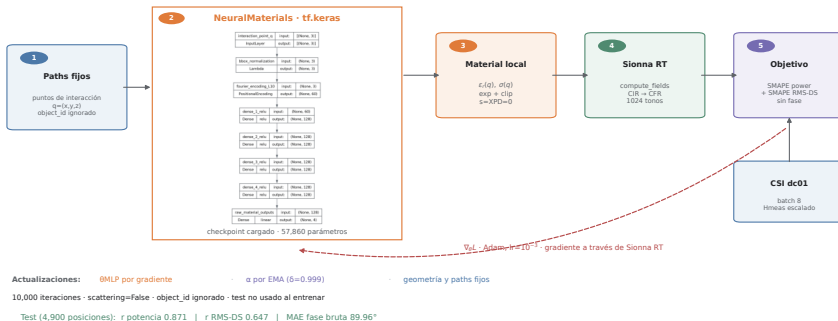
Lectura correcta

Como $(cv)(W/c) = vW$, los factores no son identificables. Los materiales aprendidos son parámetros efectivos, no mediciones independientes.

B2: campo neuronal de materiales dentro de DRT

B2 · Campo neuronal de materiales dentro del pipeline DRT

El bloque central reconstruye `neural_materials.py` en `tf.keras`/Graphviz y valida sus formas contra `weights_final.npz`.



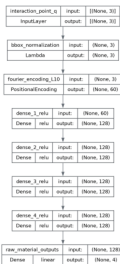
Diferencia respecto de B1

B2 consulta la coordenada global de cada interacción para asignar propiedades locales. El identificador de objeto se ignora; geometría y caminos siguen fijos.

B2: arquitectura auditada de NeuralMaterials

B2 · Arquitectura verificada del modelo NeuralMaterials

Grafo producido por tf.keras/Graphviz después de cargar y comprobar los diez tensores de weights_final.npz.



exportación directa: tf.keras.utils.model_to_dot

Capas y parámetros

capa	salida	parámetros
Fourier encoding L=10	60	0
Dense 1 · ReLU	128	7,808
Dense 2 · ReLU	128	16,512
Dense 3 · ReLU	128	16,512
Dense 4 · ReLU	128	16,512
Dense lineal	4	516

Transformación física de las cuatro salidas

salida raw	transformación	uso en este experimento
z_r	$\epsilon_r = \exp(\text{clip}(z_r)) + 1$	activo
z_o	$\sigma = \exp(\text{clip}(z_o))$	activo
z_i	sigmoid + clip	forzado a 0
z_{spd}	sigmoid + clip	forzado a 0

Entrada: $q \in \mathbb{R}^3$ · normalización por bbox · $[\cos(2^\ell \pi \bar{x}_d), \sin(2^\ell \pi \bar{x}_d)]_{\ell=0}^9$

Auditoría: 10/10 tensores compatibles · 57,860 parámetros entrenables · object_id no se utiliza

Checkpoint: neural_materials/final/weights_final.npz

Codificación

$$\gamma(\bar{x}) = [\cos(2^\ell \pi \bar{x}_d), \sin(2^\ell \pi \bar{x}_d)] \in \mathbb{R}^{60}.$$

Red

Cuatro capas ocultas 128–ReLU y cuatro salidas lineales: **57,860** parámetros.

Salidas activas

Sólo $\epsilon_r(x)$ y $\sigma(x)$; scattering y XPD se fuerzan a cero.

Pérdida optimizada

$$\mathcal{L}_b = \mathcal{L}_{P,b} + \mathcal{L}_{\tau,b}, \quad \mathcal{L}_{P,b} = \frac{1}{N} \sum_i \frac{|P_i^{(b)} - \alpha P_i^{\text{real}}|}{P_i^{(b)} + \alpha P_i^{\text{real}}},$$

$$\mathcal{L}_{\tau,b} = \frac{1}{N} \sum_i \frac{|\tau_{\text{rms},i}^{(b)} - \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}|}{\tau_{\text{rms},i}^{(b)} + \tau_{\text{rms},i}^{\text{real}}}.$$

Protocolo

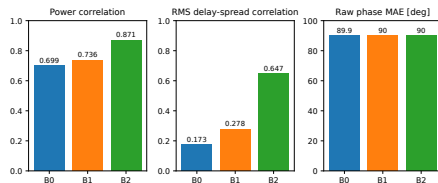
Adam, 10^{-3} ; batch 8; 10,000 iteraciones; test no usado para ajustar.

Consecuencia

La pérdida supervisa potencia y RMS-DS. No contiene un término de fase compleja.

Resultados B0–B2: capacidad macroscópica y fase

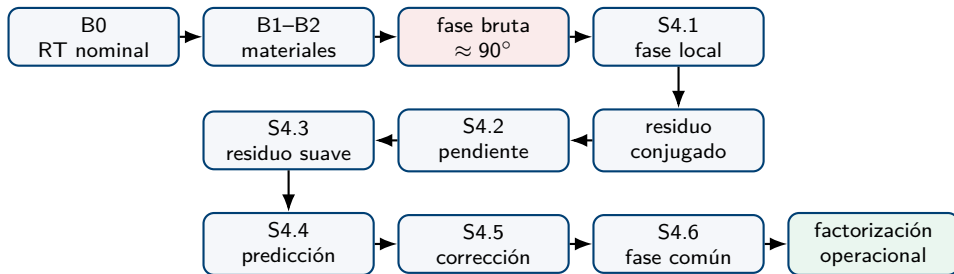
Métrica	B0	B1	B2
Correlación de potencia $\uparrow$	0.699	0.736	0.871
MAE de potencia [dB] $\downarrow$	6.29	3.82	2.22
Correlación RMS-DS $\uparrow$	0.173	0.278	0.647
MAE RMS-DS [ns] $\downarrow$	43.21	27.32	16.50
NMSE mediana de magnitud [dB] $\downarrow$	−3.17	−3.92	−4.46
Coherencia compleja bruta $\uparrow$	0.156	0.155	0.145
Error angular bruto [$^{\circ}$] $\downarrow$	89.93	89.95	89.96



Primer hallazgo estructural

mejor magnitud y RMS-DS $\nrightarrow$ mejor fase compleja.

Cómo surgió la factorización de fase



Interpretación

La descomposición final no fue impuesta por una arquitectura neuronal. Cada término apareció después de un contraste que descartó una explicación más simple.

Punto de partida: sensibilidad de fase a geometría

Canal por trayectorias

$$H(f) = \sum_{\ell=1}^L \alpha_{\ell}(f) e^{-j2\pi f \tau_{\ell}}.$$

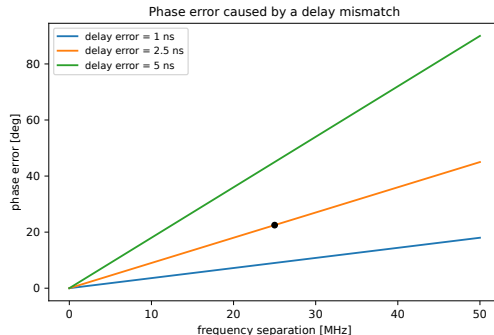
Para una trayectoria, $\Delta\tau = \Delta d/c$ produce

$$\Delta\phi_{\ell} = -2\pi f_c \Delta\tau_{\ell} = -2\pi \frac{\Delta d_{\ell}}{\lambda}.$$

Implicación

Una escena visualmente precisa puede fallar en interferencia coherente por errores sub-longitud de onda.

La escala $1/B$ describe resolubilidad; no impide estimar un máximo sub-bin bajo un modelo y SNR suficientes.



S4.1: por qué no asignar de inmediato una fase a cada camino

Modelo local

$$H^{\text{mod}}(f) = \sum_p \alpha_p(f) e^{-j2\pi f \tau_p + j\varepsilon_p},$$

$$p(\varepsilon_p | \mu_p, \kappa_p) = \frac{e^{\kappa_p \cos(\varepsilon_p - \mu_p)}}{2\pi I_0(\kappa_p)}.$$

Estrategias contrastadas

- **PEOC**: confía en la fase RT; puede sesgar materiales.
- **UPEC**: marginaliza fase uniforme; estable, pero descarta estructura.
- **PEAC**: incertidumbre von Mises; precisa, pero sensible a inicialización.

Decisión

Buscar primero estructura agregada de baja dimensión. La auditoría pathwise posterior encontró coherencias casi unitarias y condición de hasta 1.45×10^6 .

Derivación I: residuo conjugado

Hipótesis afín mínima

$$H_k^{\text{real}} \approx c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} H_k^{\text{RT}} + e_k, \quad c = |c|e^{j\phi_0}, \quad \nu_k = f_k - f_{\text{ref}}.$$

Multiplicando por el conjugado del gemelo:

$$R_k = H_k^{\text{real}}(H_k^{\text{RT}})^* \approx c e^{-j2\pi\nu_k\Delta\tau} |H_k^{\text{RT}}|^2.$$

Como $|H_k^{\text{RT}}|^2$ es real no negativo,

$$\angle R_k \approx \phi_0 - 2\pi\nu_k\Delta\tau.$$

Por qué producto y no cociente

$H^{\text{real}}/H^{\text{RT}}$ es inestable cerca de nulos simulados. El producto conserva la diferencia angular y pondera tonos con energía en ambos canales.

Derivación II: frecuencia relativa, intercepto y residuo

$$-2\pi f_k \Delta\tau = -2\pi f_{\text{ref}} \Delta\tau - 2\pi \nu_k \Delta\tau.$$

El primer término es constante en frecuencia y se incorpora al intercepto. En el canal multitrayectoria la relación no es exacta, por lo que se escribe

$$\Delta\phi_{i,u,a,k} \approx \phi_{0,i,u,a} - 2\pi\nu_k \Delta\tau_{\text{eff},i,u} + r_{i,u,a,k} \pmod{2\pi}.$$

Orden cero

ϕ_0 : rotación constante o CPO.

Primer orden

$\Delta\tau_{\text{eff}}$: pendiente
fase–frecuencia.

Orden superior

r : curvatura y discrepancia no
afín.

S4.2: detección inicial de una pendiente compartida

Al formar incrementos adyacentes, el intercepto desaparece:

$$R_{k+1}R_k^* \approx B_{k+1}B_k e^{-j2\pi\Delta f\Delta\tau_{\text{eff}}}, \quad \angle(R_{k+1}R_k^*) \approx -2\pi\Delta f\Delta\tau_{\text{eff}}.$$

Modelo	Sólo CPO [°]	Pendiente adyacente + CPO [°]
B0	81.42	66.05
B1	81.39	66.48
B2	81.58	54.99

Lectura

La reducción revela estructura, pero las diferencias adyacentes son sensibles a ruido, wrapping y nulos. Se necesita un techo global de alineabilidad.

S4.2: retardo oráculo como techo de alineabilidad

$$\hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}} = \arg \max_{\tau \in [-500, 500] \text{ ns}} \left| \sum_a \sum_k R_{i,u,a,k} e^{j2\pi \nu_k \tau} \right|.$$

Modelo	Error angular [°]		Coherencia	
	CPO	Retardo + CPO	Bruta	Retardo + CPO
B0	81.42	31.63	0.156	0.745
B1	81.39	37.15	0.155	0.696
B2	81.58	38.17	0.145	0.683

No es un predictor

El oráculo consulta H^{real} en el enlace evaluado. Responde cuánto puede alinearse el canal con una transformación unidimensional; no es una corrección desplegable.

Controles: la pendiente no es sólo ajuste al mismo vector

Entre modelos

Correlación de retardos oráculo:

- B0-B1: 0.886;
- B0-B2: 0.834;
- B1-B2: 0.819.

Entre antenas

Estimar con 16 antenas y aplicar a las otras 16 deja B0 en 35.52° , frente a 30.49° oráculo en las antenas usadas.

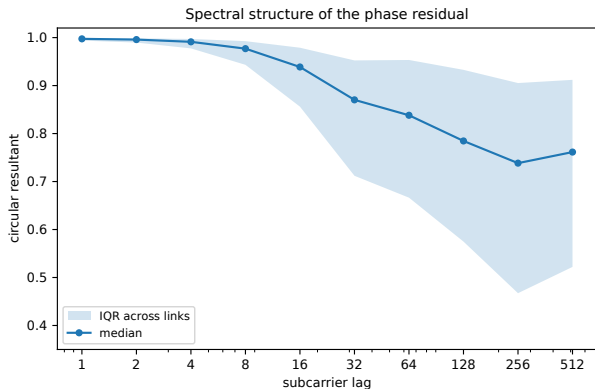
Entre frecuencias

Pares→impares: 31.65° . Una media banda→otra: $\approx 45^\circ$.

Conclusión limitada

Se transfiere una pendiente compartida, especialmente bajo interpolación espectral. No se transfiere todavía la fase absoluta completa.

S4.3: el residuo conserva estructura espectral



Después de retardo + CPO

- Error angular mediano: 31.63° .
- Resultante residual: 0.786.
- Incremento adyacente: 2.41° .
- Concentración de incrementos: **0.9974**.

Interpretación

Concentración próxima a uno significa cambio local regular, no residuo pequeño ni identidad causal de trayectorias.

S4.4: del oráculo a un problema de regresión

Conjunto supervisado

$$\mathcal{D}_{\text{train}} = \{(\mathbf{x}_{i,u}, y_{i,u})\}, \quad \mathbf{x}_{i,u} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i \\ \mathbf{z}_{i,u}^{\text{RT}} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3+48}, \quad y_{i,u} = \hat{\tau}_{i,u}^{\text{oracle}}.$$

Entrenamiento

H^{real} se usa para construir la etiqueta oráculo. Se comparan constante, modelos lineales, posición, descriptores RT, combinación y bosque aleatorio.

Los descriptores resumen energía, retardos, dispersión y distribución de caminos; la etiqueta sigue siendo una cantidad efectiva.

Prueba

El predictor recibe sólo posición y 48 descriptores del trazado. No observa H^{real} para estimar la pendiente en la posición evaluada.

Random Forest: modelo y operación del conjunto

Para cada árbol $b = 1, \dots, T$ se forma una muestra bootstrap y se crece un regresor h_b . En cada nodo se selecciona una variable y un umbral que reducen el error cuadrático:

$$(j^*, s^*) = \arg \min_{j, s} \left[\sum_{n \in \mathcal{I}_L(j, s)} (y_n - \bar{y}_L)^2 + \sum_{n \in \mathcal{I}_R(j, s)} (y_n - \bar{y}_R)^2 \right].$$

La predicción es el promedio de los árboles:

$$\hat{\tau}^{\text{pred}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \sum_{b=1}^T h_b(\mathbf{x}).$$

Por qué es útil aquí

Captura interacciones no lineales entre posición y descriptores RT sin imponer una forma global para el mapa de retardo.

Se omiten valores de hiperparámetros que no están documentados en los artefactos proporcionados.

Lo que no identifica

No separa STO, geometría, cables o trayectorias ausentes. Predice el escalar efectivo definido por el oráculo.

Random Forest: protocolo de generalización

Partición densa

RF con posición + RT:

- MAE: **10.89 ns**;
- MedAE: **4.74 ns**;
- $R^2 = 0.867$;
- Pearson: 0.931.

Vecino de entrenamiento a sólo 4.83 cm en mediana.

Cinco bloques espaciales

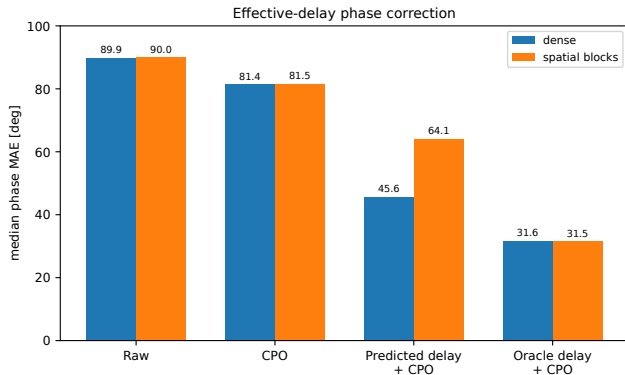
Cada bloque contiene 2000 posiciones y se elimina del entrenamiento todo punto a menos de 0.5 m del bloque evaluado.

Entrada	MAE [ns]
Posición	27.56
Descriptores RT	19.29
Posición + RT	18.69

Lectura

Los descriptores físicos aportan información regional dentro de dc01. Esto aún no es transferencia entre edificios.

S4.5: aplicación del retardo predicho



Corrección multifrecuencia

$$H_{i,u,a,k}^{\text{RT,corr}} = H_{i,u,a,k}^{\text{RT}} e^{-j2\pi\nu_k \hat{\tau}_{i,u}^{\text{pred}}}.$$

Resultado bloqueado

Error angular: $81.49^\circ \rightarrow 64.08^\circ$.

Coherencia: $0.157 \rightarrow \mathbf{0.448}$.

Distinción

La coherencia mejora sin necesitar CPO, pues es invariante a una rotación global. El error angular reportado sí reajusta CPO con el objetivo.

Por qué CPO y coherencia responden preguntas distintas

Coherencia compleja

$$\rho(\mathbf{h}, \hat{\mathbf{h}}) = \frac{|\mathbf{h}^H \hat{\mathbf{h}}|}{\|\mathbf{h}\|_2 \|\hat{\mathbf{h}}\|_2}.$$

Para cualquier ψ , $\rho(\mathbf{h}, e^{j\psi} \hat{\mathbf{h}}) = \rho(\mathbf{h}, \hat{\mathbf{h}})$.

Tratamiento B0 denso	Error angular [°]	Coherencia
Bruto	89.93	0.156
Sólo CPO	81.42	0.156
Retardo predicho + CPO	45.59	0.634
Retardo oráculo + CPO	31.63	0.745

Conclusión

CPO cambia la referencia angular. El retardo rota cada frecuencia de forma distinta y por ello modifica la geometría del vector multifrecuencia.

S4.6: estructura del intercepto restante

$$\phi_{0,i,u,a} \approx \beta_{u,a} + \psi_{i,u} + \epsilon_{i,u,a} \pmod{2\pi}.$$

$\beta_{u,a}$

Sesgo fijo de antena.
Resultantes medianas: 0.01024 (Tx0) y 0.00630 (Tx1); retirarlo deja 88.99°.

$\psi_{i,u}$

Dirección común dentro de captura. Resultante mediana 0.4216; centrarla reduce 88.99° → 45.97°.

Transferencia

Vecinos espaciales y temporales permanecen cerca de 90°. La reducción de ψ es descriptiva, no predictiva.

No se concluye aleatoriedad universal: pueden faltar estado de PLL, trigger, CFO/SFO o metadatos de adquisición.

Factorización final: tres roles inferenciales

$$\Delta\phi_{i,u,a,k} \approx -2\pi\nu_k\Delta\tau_{\text{eff},i,u} + \psi_{i,u} + r_{i,u,a,k}^{\text{rel}} \pmod{2\pi}.$$

Componente	Evidencia	Decisión metodológica
$\Delta\tau_{\text{eff}}$	Transferencia parcial entre modelos, antenas, frecuencias y regiones	Predecir con covariables disponibles y validar fuera de muestra.
ψ	Dirección común dentro de captura, sin predictibilidad local demostrada	Referenciar, medir o marginalizar como nuisance bajo el protocolo actual.
r^{rel}	Suavidad espectral local y asociación con distribución energética	Modelar con estructura; evitar una fase libre por trayectoria no resoluble.

Cautela causal

Los términos organizan grados de libertad; no prueban tres mecanismos físicos independientes.

Límites de la evidencia estática

Restricción	Consecuencia
Una escena, 3.438 GHz y 50 MHz	No demuestra transferencia entre edificios ni bandas.
10,000 posiciones estáticas	No contiene movimiento ni respiración controlada.
64 antenas y 1024 tonos	Puede sobrestimar lo disponible en radios COTS.
scattering=False	El residuo puede incluir mecanismos difusos omitidos.
Retardo oráculo como etiqueta	El predictor reproduce una corrección efectiva, no una causa única.
CPO ajustado con la medición	La fase absoluta completa sigue siendo condicional.
ψ estimada con las mismas antenas	Su reducción es a posteriori.
Sin reinicios estacionarios	No se separan PLL, reloj y estado de hardware.
Sin ground truth de movimiento	No puede afirmarse recuperación de waveform.

Pregunta abierta

¿La estructura que mejora la concordancia estática también preserva la perturbación compleja inducida por movimiento?

La propiedad relevante para sensado es diferencial

Fidelidad estática

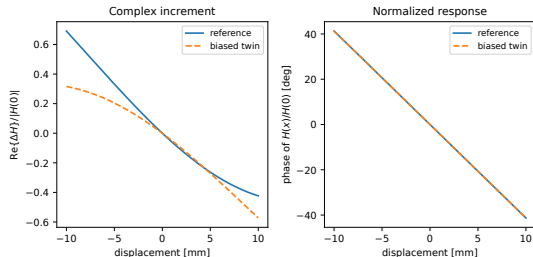
$$H^{\text{RT}}(f, x_0) \approx H^{\text{real}}(f, x_0).$$

Describe si el gemelo reproduce el canal en una configuración fija.

Fidelidad diferencial

$$J_x(f) = \frac{\partial H(f, x)}{\partial x}, \quad \frac{\partial H^{\text{RT}}}{\partial x} \approx \frac{\partial H^{\text{real}}}{\partial x}.$$

Determina si reproduce la perturbación causada por movimiento.



Consecuencia

Coincidir en un punto no garantiza coincidir en la dirección del cambio.

Amplitud y fase observan proyecciones distintas

Sea un canal local $H(x) = H_s + ae^{-j\kappa x}$. Entonces

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -j\kappa ae^{-j\kappa x},$$

$$\frac{\partial |H|}{\partial x} = \frac{\operatorname{Re}\{H^* \partial H / \partial x\}}{|H|}, \quad \frac{\partial \angle H}{\partial x} = \frac{\operatorname{Im}\{H^* \partial H / \partial x\}}{|H|^2}.$$

Dependencia geométrica

Según la relación entre H_s y la componente dinámica, amplitud o fase pueden ser sensibles, o ambas pueden quedar cerca de un punto ciego.

Cerca de un nulo

La fase puede cambiar mucho por ruido. La selección debe ponderar sensibilidad con incertidumbre; “mayor variación de fase” no basta.

Jerarquía de métricas para la etapa dinámica

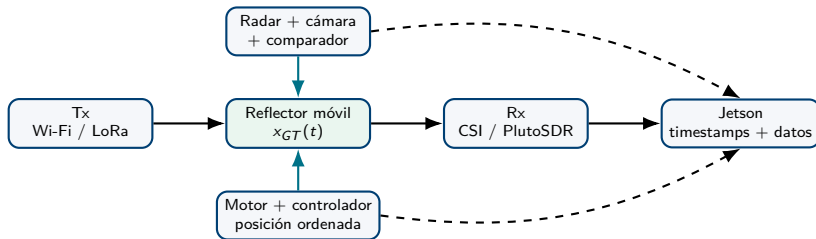
Nivel	Métricas	Pregunta
Comunicación	RSSI, SNR, PER/BER	¿El paquete es utilizable?
Perturbación	SSNR, SCR, fracción dinámica	¿El movimiento supera ruido y fondo?
Coherencia física	coherencia, error relativo	¿El gemelo conserva estructura compleja?
Sensibilidad	$\ J_x\ $, FIM, CRLB	¿La geometría permite estimar x ?
Cobertura temporal	muestras/ciclo, gaps	¿Se observa la morfología?
Tarea	correlación, NRMSE, lag, amplitud	¿Se reconstruye $x(t)$ contra ground truth?

Información efectiva con nuisance ζ

$$F_{x|\zeta} = F_{xx} - F_{x\zeta} F_{\zeta\zeta}^{\dagger} F_{\zeta x}.$$

La información útil es la sensibilidad que no puede confundirse con ganancia, CPO o retardo instrumental.

Siguiente experimento: reflector mecánico con desplazamiento conocido



Diseño geométrico

Tx y Rx permanecen fijos. La dirección de desplazamiento $\mathbf{d}$ se documenta y se eligen al menos una orientación sensible y un control cercano a nulo, pues

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} \approx (\hat{\mathbf{u}}_T + \hat{\mathbf{u}}_R)^T \mathbf{d}.$$

El movimiento conocido separa error del sensor, nuisance instrumental y error del modelo antes de introducir biomecánica no rígida.

Instrumentación: disponible y por incorporar

Disponible

- Jetson Orin Nano para adquisición y sincronización.
- Cámara binocular calibrada y LiDAR MS200.
- Medidor láser y rig de aluminio.
- IWR6432BOOST como referencia independiente.
- PlutoSDR y NUCLEO-WL55 para LoRa.
- Router/ESP32 para CSI Wi-Fi, sujeto a CSI complejo estable.
- Temperatura y humedad, si están disponibles.

Por incorporar

- Etapa lineal micrométrica de 25–50 mm.
- NEMA 17 + husillo T8 o actuador lineal guiado.
- ESP32/Arduino + TMC2209.
- Comparador digital con salida de datos.
- Placa de aluminio 20 × 20 cm y reflectores intercambiables.
- Soportes rígidos y marcas ChArUco/AprilTag.

Nota LoRa

Un canal de 125 kHz no reproduce el análisis de pendiente de 50 MHz de dc01; LoRa se evaluará principalmente por evolución temporal de amplitud y fase/IQ.

Movimientos, repeticiones y controles

Entradas programadas

- posiciones: 0, 1, 2, 5 y 10 mm;
- sinusoides: 2, 5 y 10 mm;
- frecuencias: 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 Hz;
- inspiración rápida, espiración lenta y pausas;
- amplitud variable y movimiento grueso superpuesto.

Cada condición: al menos cinco repeticiones.

Controles necesarios

- cinco minutos sin movimiento;
- reinicio de Tx y Rx;
- dos o tres posiciones del reflector;
- orientación sensible y near-null;
- registros sin reflector dinámico;
- partición por repetición y posición.

Evitar fuga

Ventanas del mismo ensayo no deben repartirse entre entrenamiento y prueba como si fueran réplicas independientes.

Captura sincronizada

- CSI complejo Wi-Fi o IQ LoRa;
- comando y posición real del actuador;
- radar, cámara y comparador;
- timestamps y eventos de reinicio;
- CFO, RSSI, SNR y configuración RF;
- temperatura y humedad;
- pose de Tx, Rx y reflector.

Endpoint primario

Reconstrucción completa de $x(t)$:

- correlación y NRMSE;
- desfase temporal;
- error de amplitud por ciclo;
- error de frecuencia;
- inspiración/expiración y pausas;
- robustez después de reinicios.

Criterio de avance

Recuperar consistentemente desplazamientos de 1–5 mm y el patrón respiratorio artificial antes de avanzar a personas y cinturón respiratorio.

Comparación confirmatoria propuesta

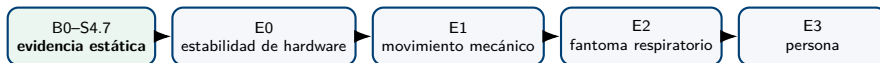
Todas las variantes reciben la misma adquisición, partición y ground truth:

- ① amplitud solamente;
- ② fase cruda;
- ③ fase relativa temporal;
- ④ CPO / invariancia común;
- ⑤ $\Delta\tau_{\text{eff}}$ predicho + representación diferencial;
- ⑥ $\Delta\tau_{\text{eff}}$ oráculo como techo diagnóstico;
- ⑦ productos entre antenas y entre frecuencias;
- ⑧ modelo complejo completo.

Hipótesis principal

La corrección de $\Delta\tau_{\text{eff}}$ sólo constituye progreso para sensado si mejora la reconstrucción de $x(t)$ y preserva el Jacobiano físico, no únicamente si reduce el error angular estático.

Si $F_{x|\zeta}$ es baja o el enlace está fuera de distribución, el sistema debe abstenerse en vez de producir una waveform espuria.



Contribución actual

La fase dejó de ser un error agregado cercano a 90° y se organizó en un componente espectral parcialmente predecible, una fase común no transferible bajo las reglas ensayadas y un residuo estructurado.

Siguiente evidencia decisiva

Demostrar si esa organización preserva la respuesta diferencial y mejora la recuperación de morfología temporal bajo movimiento conocido.

Mensaje central

No se necesita prometer una fase absoluta perfecta. Se necesita una referencia suficientemente coherente para separar la variación inducida por el cuerpo de la inducida por el radio, y un gemelo que preserve el Jacobiano del canal respecto al movimiento.

Siguiente paso: medirlo con un reflector mecánico y ground truth sincronizado.